EJERCICIO DE SWITCHING · DÍAS 19 A 21

CON SWITCHES Y A LO LOCO

Tres switches x230, seis alumnos y una empresa que no puede quedarse sin red.



Logística del Puerto · 5 fases · unos 130 minutos

Logística del Puerto necesita su red

Dos departamentos

Oficina en la VLAN 30 y **Almacén** en la VLAN 40. Cada uno se ve entre sí, pero nunca con el otro.

Tres plantas

Un switch por planta: SW1 en la baja, SW2 en la 1 y SW3 en la 2. Cada pareja se encarga de uno.

Un cable puede caer

Entre SW1 y SW2 van dos cables en un canal. Si uno falla, nadie debe notarlo.

REGLAS A pasarlo bien!

Las IP de cada pareja

Pareja	PC A · fases 1 a 5	PC B · fase 1	PC B · fases 2 a 5	Cables a otros switches
1 · SW1	192.168.30.11	192.168.30.12	192.168.40.11	p5 · p6 · p7
2 · SW2	192.168.30.21	192.168.30.22	192.168.40.21	p5 · p6 · p8
3 · SW3	192.168.30.31	192.168.30.32	192.168.40.31	p7 · p8

Máscara **/24** (255.255.255.0) y **sin puerta de enlace**: hoy no hay routing entre VLAN.

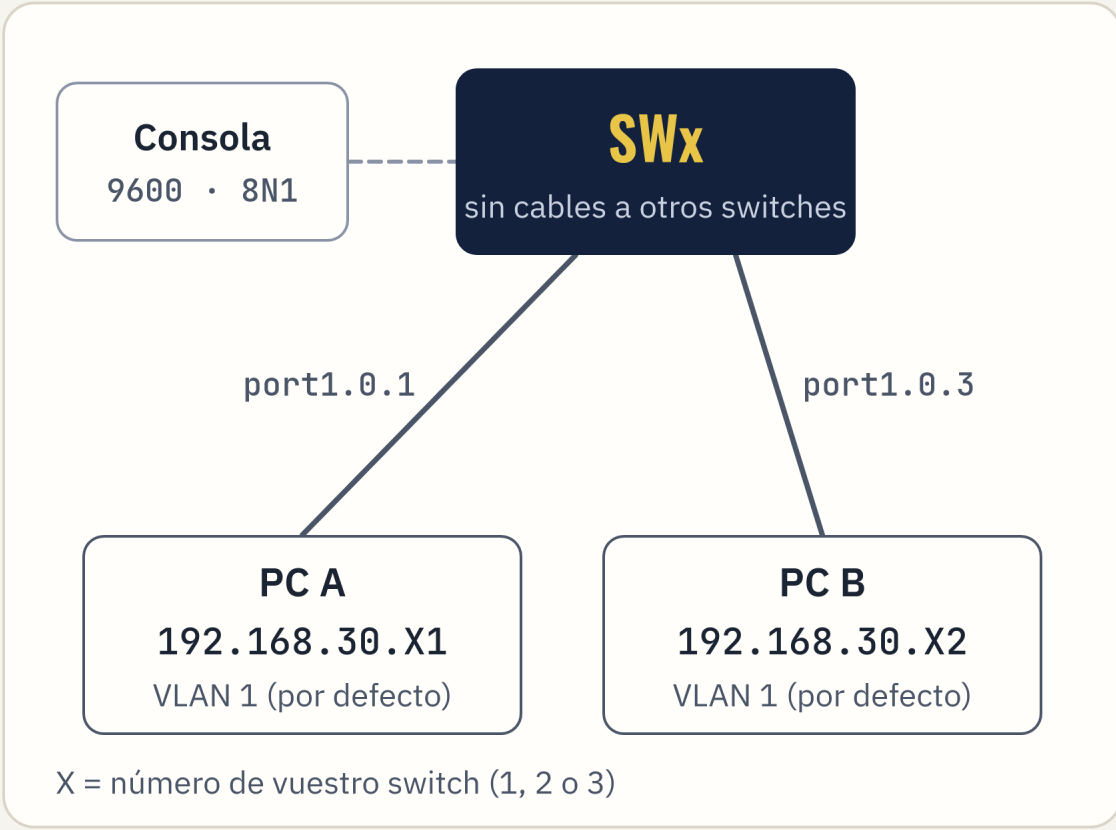
PC A siempre en **port1.0.1**, PC B siempre en **port1.0.3**. En la fase 1 los dos están en la misma subred, a propósito.

FASE 1 · 25 MINUTOS

Consola y configuración básica

1. Consola a 9600 · 8N1 y entrar con el usuario de fábrica
2. Switch de fábrica: borrar y reiniciar
3. Ficha del equipo y puertos conectados
4. Nombre: SW1, SW2 o SW3
5. Tabla MAC antes y después del ping de A a B

Listo cuando el prompt dice vuestro nombre y la tabla MAC tiene las dos MAC de vuestros PC.



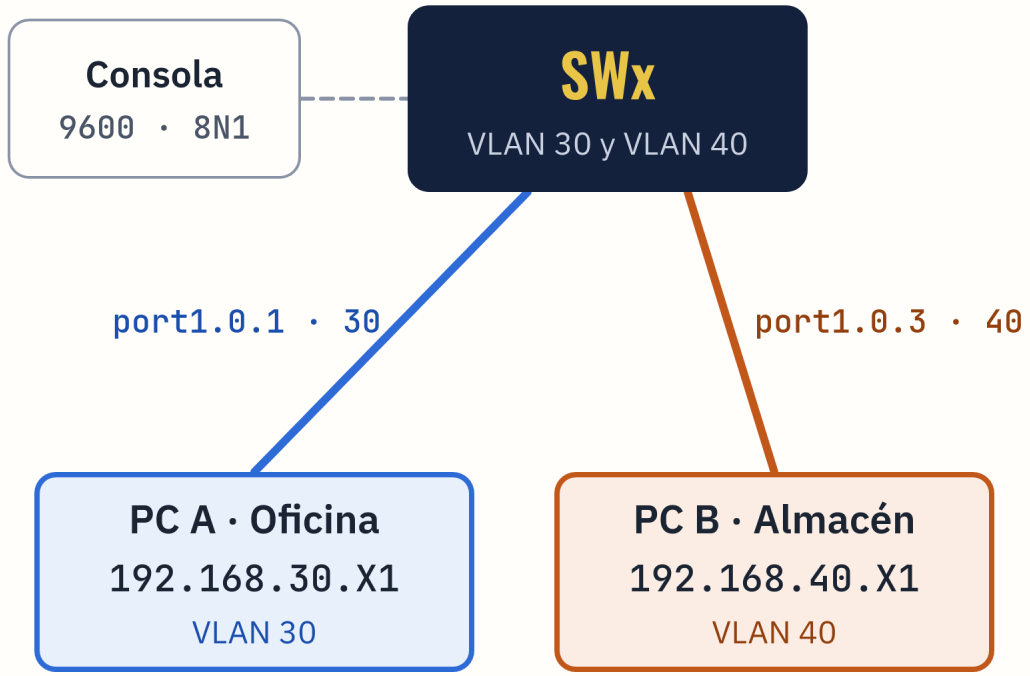
X = número de vuestro switch (1, 2 o 3)

FASE 2 · 25 MINUTOS

VLAN y puertos access

1. VLAN 30 OFICINA y VLAN 40 ALMACEN
2. Puertos 1–2 en la VLAN 30 y puertos 3–4 en la VLAN 40
3. Ping de A a B: ¿qué pasa ahora?
4. PC B al puerto 2 y otra vez ping; luego, de vuelta al 3
5. PC B a su IP definitiva y guardar

Listo cuando A y B dejan de verse aunque estén en la misma subred.



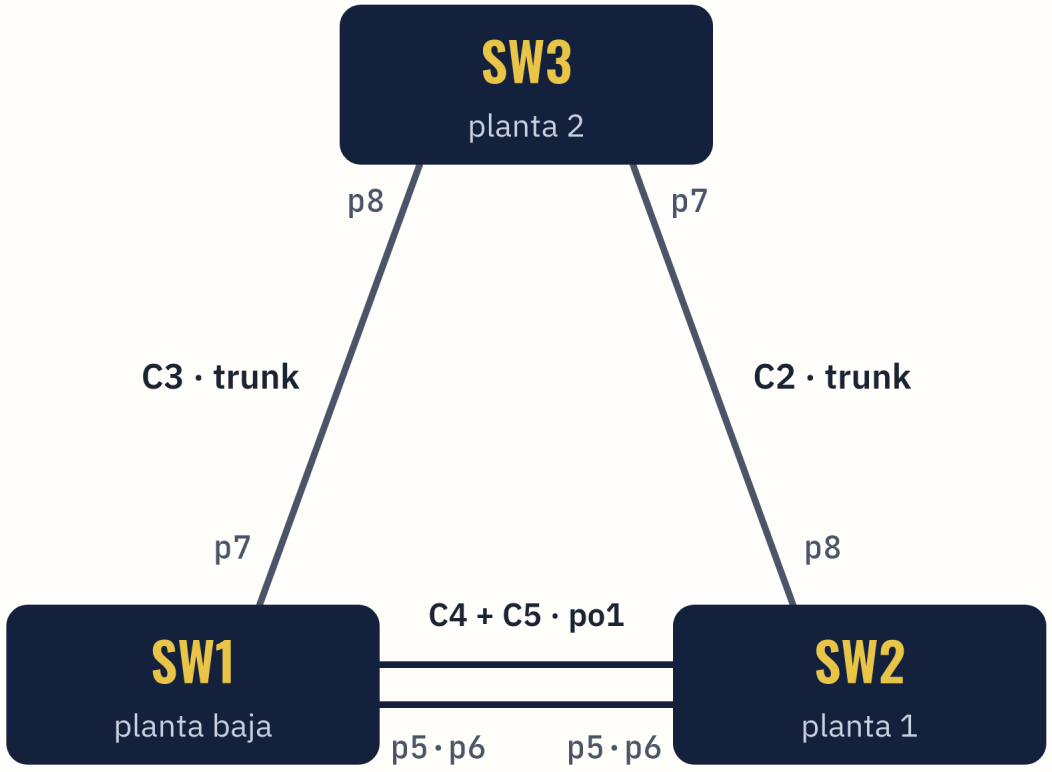
Así queda al terminar: cada PC en su VLAN y en su subred

FASE 3 · 35 MINUTOS

Trunk, LACP y LLDP

1. Puertos 7 y 8: trunk con las VLAN 30 y 40
2. SW1 y SW2: puertos 5 y 6 en el canal po1, que también es trunk
3. LLDP activado y «vecino esperado» apuntado
4. Avisad: el profesor conecta los cables
5. Vecinos LLDP y dibujo de la red sin mirar los cables

Listo cuando las VLAN 30 y 40 salen con (t) en los trunks y vuestro dibujo coincide con los cables.



SW3 no tiene canal: sus puertos 5 y 6 quedan libres

FASE 4 · 20 MINUTOS

Pruebas entre switches

1. Matriz de ping: cada PC a los otros cinco
2. Tabla MAC: ¿por qué puerto llegan los PC de fuera?
3. Ping continuo mientras el profesor desconecta C4
4. Respuestas perdidas y estado del canal

Listo cuando Oficina se ve con Oficina, Almacén con Almacén, y nunca entre ellos.

Matriz de ping: ✓ o ×

Desde	30.11	30.21	30.31	40.11	40.21	40.31
30.11	–					
30.21		–				
30.31			–			
40.11				–		
40.21					–	
40.31						–

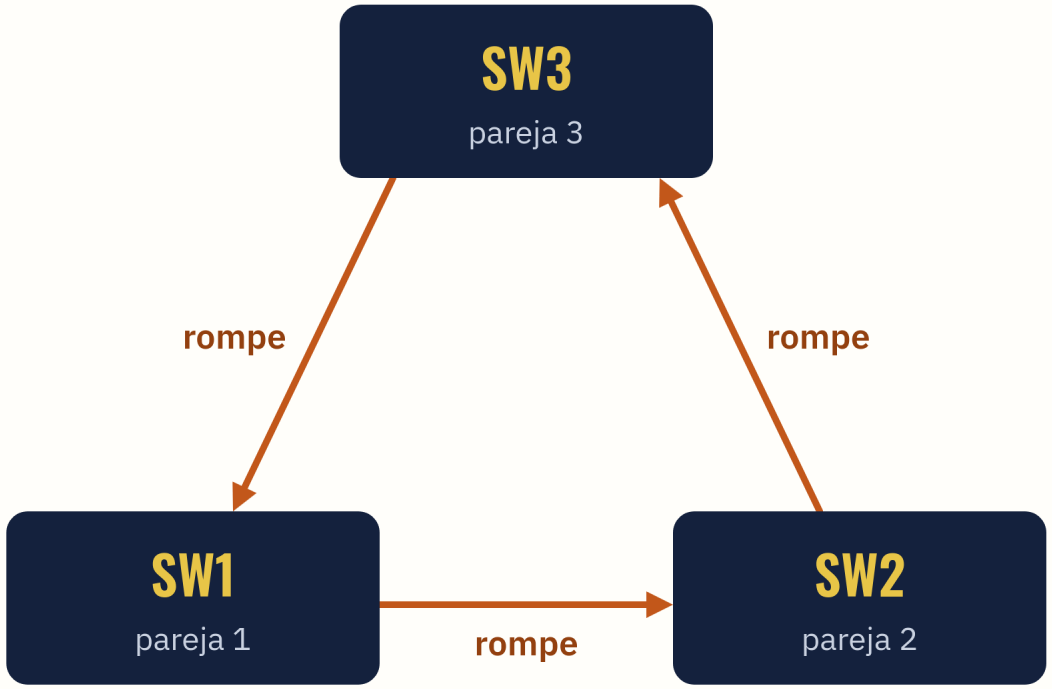
Todas las IP empiezan por 192.168. · 30.x = Oficina · 40.x = Almacén

FASE 5 · 25 MINUTOS

Averías cruzadas

1. Copia en la flash: ejercicio.cfg
2. Id al switch que os toca y provocad dos averías
3. No guardéis después de romper
4. Volved y buscad de abajo arriba
5. Reparad, matriz de ping y guardad

Listo cuando la matriz de ping vuelve a estar bien y el informe tiene las dos averías.



¿Más de 10 minutos atascados? Recuperad la copia, sin puntos

GRACIAS!

Configuración guardada en el switch

Copia ejercicio.cfg en la flash